

מאגר שאלות — פרק 17: משוואות מיוחדות

24 שאלות · פתרון יחיד, אין פתרון ואינסוף פתרונות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — קריאת התוצאה הסופית 🔍 (שאלות 1-4)

1. בפתרון התקבל $5 = 5$. מהי המסקנה?

2. בפתרון התקבל $2 = 9$. מהי המסקנה?

3. בפתרון התקבל $x = -3$. מהי המסקנה?

4. בפתרון התקבל $0 = 0$. מהי המסקנה?

חלק ב' — פתרו וקבעו ✏️ (שאלות 5-8)

5. פתרו וקבעו: $x + 7 = x + 2$

6. פתרו וקבעו: $8x - 3 = 8x - 3$

7. פתרו וקבעו: $5x + 1 = 2x + 13$

8. פתרו וקבעו: $9x + 4 = 9x + 10$

חלק ג' — עם סוגריים 📦 (שאלות 9-12)

9. פתרו וקבעו: $3(x + 4) = 3x + 12$

10. פתרו וקבעו: $3(x + 4) = 3x + 7$

11. פתרו וקבעו: $2(x - 5) = 2x - 10$

12. פתרו וקבעו: $5(x + 1) = 3x + 13$

חלק ד' — התמונה הגרפית 📈 (שאלות 13-16)

13. שני קווים בעלי אותו שיפוע וגבהי חיתוך שונים. איזה סוג פתרון?

14. שני קווים בעלי שיפועים שונים. איזה סוג פתרון?

15. שני קווים שמתלכדים לחלוטין. איזה סוג פתרון?

16. המשוואה $4x + 1 = 4x + 6$ — תארו איך ייראו שני הקווים.

חלק ה' — אפס או אין פתרון? ⚠️ (שאלות 17–20)

17. פתרו וקבעו: $7x = 0$

18. פתרו וקבעו: $7x + 5 = 5$

19. נכון או לא נכון: אם התקבל $0 = 0$ אז $x = 0$. נמקו.

20. נכון או לא נכון: אם אין פתרון אז $x = 0$. נמקו.

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. במשוואה $2x + k = 2x + 5$ — עבור איזה k יהיו אינסוף פתרונות?

22. במשוואה $mx + 3 = 7x + 3$ — עבור איזה m יהיו אינסוף פתרונות?

23. כתבו משוואה משלכם שאין לה פתרון, והסבירו איך בניתם אותה.

24. כתבו זהות משלכם שיש לה אינסוף פתרונות, והסבירו איך בניתם אותה.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 17



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. טענה נכונה — אינסוף פתרונות (זהות)

2. טענה שקרית — אין פתרון

3. פתרון יחיד, $x = -3$

4. טענה נכונה — אינסוף פתרונות; שימו לב שזה אינו $x = 0$

5. מחסרים x ונשאר $2 = 7 -$ אין פתרון

6. שני האגפים זהים, $0 = 0$ — אינסוף פתרונות

7. מחסרים $2x$: $13 = 3x + 1 \leftarrow 3x = 12 \leftarrow 3x = 4 \leftarrow x = 4$ — פתרון יחיד

8. מחסרים $9x$ ונשאר $10 = 4 -$ אין פתרון

9. $12 = 3x + 12 \leftarrow 3x + 12 = 0 \leftarrow 0 = 0$ — אינסוף פתרונות

10. $7 = 3x + 12 \leftarrow 3x + 12 = 7 \leftarrow 12 = 7$ — אין פתרון

11. $10 = 2x - 10 \leftarrow 2x - 10 = 0 \leftarrow 0 = 0$ — אינסוף פתרונות

12. $13 = 3x + 5 \leftarrow 5x + 5 = 8 \leftarrow 2x = 4 \leftarrow x = 4$ — פתרון יחיד

13. אין פתרון — הקווים מקבילים ולעולם אינם נפגשים

14. פתרון יחיד — שיפועים שונים מבטיחים נקודת חיתוך אחת

15. אינסוף פתרונות — כל נקודה על הקו היא פתרון

16. שני קווים מקבילים בשיפוע 4: האחד חותך את ציר ה- y בגובה 1 והשני בגובה 6, ולכן אין פתרון

17. $x = 0$ — פתרון יחיד; אפס הוא מספר לכל דבר ויכול להיות פתרון

18. מחסרים 5: $7x = 0$, ולכן $x = 0$ — פתרון יחיד

19. לא נכון — $0 = 0$ היא טענה על מספרים ומשמעותה שכל מספר הוא פתרון, ולא רק אפס

20. לא נכון — אם אין פתרון, גם $x = 0$ אינו מקיים את המשוואה; אף מספר אינו מתאים

21. $k = 5$

22. $m = 7$

23. לדוגמה $x + 6 = x + 1$: לוקחים אותו איבר נעלם בשני האגפים ומוסיפים איברים חופשיים שונים, כך שהנעלם מתבטל ונשארת טענה שקרית

24. לדוגמה $4(x + 2) = 4x + 8$: כותבים ביטוי אחד בשתי צורות — פעם עם סוגריים ופעם פתוח — ולכן שני האגפים זהים תמיד